

第七章 内部排序

一、选择题

- 对给出的一组关键字{14, 5, 19, 20, 11, 19}。若按关键字非递减排序，第一趟排序结果为{14, 5, 19, 20, 11, 19}，问采用的排序算法是（ ）。
A. 简单排序 B. 快速排序 C. 希尔排序 D. 二路归并排序
- 就排序算法所用的辅助空间而言，堆排序、快速排序、归并排序的关系是（ ）。
A. 堆排序<快速排序<归并排序 B. 堆排序<归并排序<快速排序
C. 堆排序>归并排序>快速排序 D. 堆排序>快速排序>归并排序
E. 以上答案都不对
- 下面排序方法中，关键字比较次数与记录的初始排列无关的是（ ）。
A. 希尔排序 B. 冒泡排序 C. 直接插入排序 D. 直接选择排序
- 对记录的关键字集合 $key=\{50, 26, 38, 80, 70, 90, 8, 30, 40, 20\}$ 进行排序，各趟排序结束时的结果为：
50 26 38 80 70 90 8 30 40 20
50 8 30 40 20 90 26 38 80 70
26 8 30 40 20 80 50 38 90 70
8 20 26 30 38 40 50 70 80 90
其使用的排序方法是（ ）。
A. 快速排序 B. 基数排序 C. 希尔排序 D. 归并排序
- 在对 n 个元素进行冒泡排序的过程中，最好情况下的时间复杂度为（ ）。
A. $n/2$ B. $O(\log_2 n)$ C. $O(n)$ D. $O(n^2)$
- 在对 n 个元素进行快速排序的过程中，第一趟排序最多需要移动（ ）次元素（包括开始将基准元素移到临时变量的那一次）。
A. $n/2$ B. $n-1$ C. n D. $n+1$
- 下述几种排序方法中，要求内存量最大的是（ ）。
A. 插入排序 B. 选择排序 C. 冒泡排序 D. 归并排序
- 对下列 4 种排序方法，在排序中关键字比较次数同记录初始排列无关的是（ ）。
A. 直接插入 B. 二分法插入 C. 快速排序 D. 归并排序
- 采用简单选择排序，总的时间复杂度是（ ）。
A. $O(n)$ B. $O(\log_2 n)$ C. $O(n^2)$ D. $O(n\log_2 n)$
- 归并排序中，归并的时间复杂度是（ ）。
A. $O(n)$ B. $O(\log_2 n)$ C. $O(n\log_2 n)$ D. $O(n^2)$
- 在待排序的元素序列基本有序的前提下，效率最高的排序方法是（ ）。
A. 插入排序 B. 选择排序 C. 快速排序 D. 归并排序
- 直接插入排序在最好情况下的时间复杂度为（ ）。
A. $O(\log_2 n)$ B. $O(n)$ C. $O(n\log_2 n)$ D. $O(n^2)$
- 下列排序算法中，稳定的排序算法是（ ）。
A. 堆排序 B. 快速排序 C. 基数排序 D. 希尔排序
- 就平均性而言，目前最好的内排序方法是（ ）排序法。
A. 冒泡 B. 希尔插入 C. 交换 D. 快速
- 一组记录的关键字为{45, 80, 55, 40, 42, 85}，则利用快速排序法并以第一个记录为基准得到一趟排序的结果是（ ）。
A. 40, 42, 45, 55, 80, 85 B. 42, 40, 45, 80, 55, 85
C. 42, 40, 45, 55, 80, 85 D. 42, 40, 45, 85, 55, 80

16. 排序方法中,从未排序序列中依次取出元素与已排序序列(初始时空)中的元素进行比较,将其放入已排序序列的正确位置上的方法,称()。
- A. 希尔排序 B. 冒泡排序 C. 插入排序 D. 选择排序
17. 在文件“局部有序”或文件长度较小的情况下,最佳内排序方法是()。
- A. 直接插入排序 B. 冒泡排序 C. 直接选择排序 D. 归并排序
18. 在待排序的元素序列基本有序的前提下,效率最高的排序方法是()。
- A. 插入排序 B. 选择排序 C. 快速排序 D. 归并排序
19. 在下列算法中,()算法可能出现下列情况:在最后一趟开始之前,所有的元素都不在其最终的位置上。
- A. 堆排序 B. 冒泡排序 C. 插入排序 D. 快速排序
20. 一组记录的关键码为(46, 79, 56, 38, 40, 84),则利用快速排序的方法,以第一个记录为基准得到的一次划分结果为()。
- A. 38, 40, 46, 56, 79, 84 B. 40, 38, 46, 79, 56, 84
C. 40, 38, 46, 56, 79, 84 D. 40, 38, 46, 84, 56, 79
21. 用某种排序方法对线性表(25, 84, 21, 47, 15, 27, 68, 35, 20)进行排序时,元素序列的变化情况如下:
- (1) 25, 84, 21, 47, 15, 27, 68, 35, 20
(2) 20, 15, 21, 25, 47, 27, 68, 35, 84
(3) 15, 20, 21, 25, 35, 27, 47, 68, 84
(4) 15, 20, 21, 25, 27, 35, 47, 68, 84
- 则所采用的排序方法是()。
- A. 选择排序 B. 希尔排序 C. 归并排序 D. 快速排序
22. 快速排序方法在()情况下最不利于发挥其长处。
- A. 要排序的数据量太大 B. 要排序的数据中含有多个相同值
C. 要排序的数据已基本有序 D. 要排序的数据个数为奇数
23. 快速排序在最坏情况下时间复杂度是 $O(n^2)$,比()的性能差。
- A. 堆排序 B. 冒泡排序 C. 选择排序
24. 采用直接选择排序,比较的次数与移动次数分别是()。
- A. $O(n)$, $O(\log_2 n)$ B. $O(\log_2 n)$, $O(n^2)$ C. $O(n^2)$, $O(n)$ D. $O(n \log_2 n)$, $O(n)$
25. 如果对 n 个元素进行直接选择排序,则进行任一趟排序的过程中,为寻找最小值元素所需的时间复杂度为()。
- A. $O(1)$ B. $O(\log_2 n)$ C. $O(n^2)$ D. $O(n)$
26. 排序方法中,从未排序序列中挑选元素,并将其依次放入已排序序列(初始时空)的一端的方法,称为()。
- A. 希尔排序 B. 冒泡排序 C. 插入排序 D. 选择排序
27. 在对 n 个元素的序列进行排序时,堆排序所需要的附加存储空间是()。
- A. $O(\log_2 n)$ B. $O(1)$ C. $O(n)$ D. $O(n \log_2 n)$
28. 一组记录的排序码为(46, 79, 56, 38, 40, 84),则利用堆排序(建立大根堆)的方法建立的初始堆为()。
- A. 79, 46, 56, 38, 40, 80 B. 84, 79, 56, 38, 40, 46
C. 84, 79, 56, 46, 40, 3 D. 84, 56, 79, 40, 46, 38
29. 设有 1000 个无序的元素,希望用最快的速度挑出其中前 10 个最大的元素,最好选用()排序法。
- A. 冒泡排序 B. 快速排序 C. 堆排序 D. 基数排序
30. 以下序列不是堆的是()。

- A. (100, 85, 98, 77, 80, 60, 82, 40, 20, 10, 66)
B. (100, 98, 85, 82, 80, 77, 66, 60, 40, 20, 10)
C. (10, 20, 40, 60, 66, 77, 80, 82, 85, 98, 100)
D. (100, 85, 40, 77, 80, 60, 66, 98, 82, 10, 20)
31. 一组记录的排序码为 (25, 48, 16, 35, 79, 82, 23, 40, 36, 72), 其中含有 5 个长度为 2 的有序表, 按归并排序的方法对该序列进行一趟归并后的结果为 ()。
- A. 16 25 35 48 23 40 79 82 36 72 B. 16 25 35 48 79 82 23 36 40 72
C. 16 25 48 35 79 82 23 36 40 72 D. 16 25 35 48 79 23 36 40 72 82
32. 外排序是指 ()。
- A. 在外存上进行的排序方法 B. 不需要使用内存的排序方法
C. 数据很大, 需要人工干预的排序方法
D. 排序前后数据在外存, 排序时数据调入内存的排序方法

二、填空题

1. 在堆排序、快速排序和归并排序中, 若只从存储空间考虑, 则应首先选取_____方法, 其次选取_____方法, 最后选取_____方法; 若只从排序结果的稳定性考虑, 则应选取_____方法; 若只从平均情况下排序最快考虑, 则应选取_____方法; 若只从最坏情况下排序最快并且要节省内存考虑, 则应选取_____方法。
2. 在插入排序、希尔排序、选择排序、快速排序、堆排序、归并排序和基数排序中, 排序是不稳定的有_____。
3. 基于关键字比较大小的排序算法中, _____排序算法的平均时间复杂度最优。
4. 对用数组存储的线性表 (16, 15, 32, 11, 6, 30), 用快速排序算法进行由小到大排序, 若排序下标范围为 0~5, 选择元素 16 作为支点, 调用一趟快速排序算法后, 元素 16 在数组中的下标位置为_____。
5. 排序有哪几种方法_____, _____、_____, _____、_____。
6. 归并排序的时间复杂度是_____。
7. 对 n 个元素进行冒泡排序时, 最少的比较次数是_____。
8. 在二路归并排序中, 对 n 个记录进行归并的趟数为_____。
9. 在内部排序中, 平均比较次数最少的是_____, 要求附加存储空间最大的是_____。
10. _____排序不需要进行记录关键字间的比较。
11. 对一组记录 (54, 38, 96, 23, 15, 72, 60, 45, 83) 进行直接插入排序时, 当把第 7 个记录 60 插入到已排序的有序列表时, 为寻找其插入位置需比较_____次。
12. 每次从无序子表中取出一个元素, 插入到有序子表中的适当位置, 这种排序方法叫_____排序; 每次从无序子表中挑选出一个最小或最大元素, 交换到有序表的一端, 此种方法叫做_____排序。
13. 每次直接或通过基准元素间接比较两个元素, 若出现逆序排列时就交换它们的位置, 此种方法

叫做_____排序；每次使两个相邻的有序表合并成一个有序表的排序方法叫做_____排序。

14. 对一个长度为 n 的任意文件进行排序，至少需_____次比较。

15. 外排序是指_____。

16. _____排序方法采用的是二分法的思想，_____排序方法其数据的组织采用完全二叉树结构。

17. 对 n 个记录的表 $r[1..n]$ 进行直接选择排序，所需进行的关键字间的比较次数为_____。

18. 在堆排序和快速排序中，若原始记录接近正序或反序，则选用_____，若原始记录无序，则最好选用_____。

19. 在插入和选择排序中，若初始数据基本正序，则选用_____；若初始数据基本反序，则选用_____。

20. 设有关键码序列 (Q, H, C, Y, Q, A, M, S, R, D, F, X)，要按照关键码值递增的次序进行排序，若采用初始步长为 4 的希尔排序法，则一趟扫描的结果是_____①_____；若采用以第一个元素为分界元素的快速排序法，则一趟扫描的结果是_____②_____。

21. 在堆排序、快速排序和归并排序中，若只从存储空间考虑，则应首先选取_____方法，其次选取_____方法，最后选取_____方法；若只从排序结果的稳定性考虑，则应选取_____方法；若只从平均情况下排序最快考虑，则应选取_____方法；若只从最坏情况下排序最快并且要节省内存考虑，则应选取_____方法。

22. 对于关键字序列 $r[1..10]$ ：{12,13,11,18,60,15,7,20,25,100}，用筛选法建堆，必须从键值为_____的关键字开始。

三、判断题

1. 如果某种排序算法是不稳定的，则该方法无实际价值。()
2. 当待排序的记录元素很多时，为了交换元素的位置，移动元素要占用较多的时间，这是影响时间复杂度的主要因素。()
3. 对 n 个记录进行冒泡排序，所需的平均时间是 $O(n\log_2 n)$ 。()
4. 对 n 个记录进行冒泡排序，在最坏的情况下所需时间为 $O(n^2)$ 。()
5. 堆排序所需的时间与待排序的记录个数无关。()
6. (101, 88, 46, 70, 34, 39, 45, 58, 66, 10) 是堆。()
7. 对 n 个记录的集合进行快速排序，所需要的附加空间数是 $O(n)$ 。()
8. 对 n 个记录的集合进行快速排序，在最坏情况下所需要的时间复杂度为 $O(n^2)$ 。()
9. 归并排序要求的辅加空间最多。()
10. 对一个堆，按二叉树层次进行遍历可以得到一个有序序列。()
11. 有一小顶堆，堆中任意结点的关键字均小于它的左、右孩子关键字。则其具有最大值的结点一定是一个叶结点并可能在堆的最后两层中。()
12. 快速排序的速度在所有排序法中 fastest，而所需的附加空间也最少。()
13. 用希尔排序法进行排序时，若关键字的初始排列杂乱无序，则排序效率低。()